LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN / ASESMEN SERTIFIKASI

DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI (FR.IA.02)

1. COVER & IDENTITAS ASESI

Judul Aplikasi	Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi (Sertifikasi-USK)
Skema Sertifikasi	Okupasi - JUNIOR WEB DEVELOPER
Nomor Skema / Acuan	Dokumen Skema LSP / FR.IA.02 - TPD
Nama Peserta / Asesi	Artvael Victor Sahetapy
NISN	0094481212
Asal Sekolah / Institusi	SMKN 64 Jakarta
Repository GitHub	https://github.com/Artvael/Sertifikasi-USK
Tanggal Asesmen / Waktu	2 Oktober 2026 / 240 Menit

DAFTAR ISI

1. COVER & IDENTITAS ASESI **Hal. 1**

DAFTAR ISI **Hal. 2**

2. DESKRIPSI SINGKAT APLIKASI DAN TUJUAN **Hal. 3**

2.1 Deskripsi Singkat Aplikasi Hal. 3

2.2 Tujuan Aplikasi Hal. 3

3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN **Hal. 4**

4. PERANCANGAN APLIKASI **Hal. 4**

4.1 Alur Aplikasi (Flowchart Logic) Hal. 4

4.2 Struktur Menu & Navigasi Antarmuka Hal. 4

4.3 Rancangan & Relasi Database (Schema & Relationship) Hal. 5

4.4 Struktur File & Folder Program Hal. 6

5. IMPLEMENTASI PROGRAM & BUKTI SCREENSHOT **Hal. 7**

5.1 Halaman Login & Proteksi Keamanan Autentikasi Hal. 7

5.2 Tampilan Dashboard Administrator Hal. 7

5.3 Pengelolaan Data Peserta & Validasi Form Input Hal. 8

5.4 Fitur Pencarian Data Peserta & Detail Data Hal. 9

5.5 Fitur Ubah (Edit) dan Hapus (Delete) Data Peserta Hal. 10

5.6 Pengelolaan Data Skema Sertifikasi (CRUD Skema) Hal. 11

5.7 Implementasi Database MySQL & Verifikasi Penyimpanan Data Hal. 12

5.8 Implementasi Backend, Query PDO, & Arsitektur Kode Program Hal. 13

6. PENGUJIAN SISTEM (SESUAI DOKUMEN FR.IA.02) **Hal. 16**

7. KESIMPULAN **Hal. 17**

8. LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ASESMEN **Hal. 17**

2. DESKRIPSI SINGKAT APLIKASI DAN TUJUAN

A. Deskripsi Singkat Aplikasi

Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi (Sertifikasi-USK) adalah aplikasi berbasis web dinamis dengan arsitektur server-side rendering monolithic yang dirancang khusus untuk memfasilitasi administrator dalam mengelola data peserta uji kompetensi dan data skema sertifikasi secara terpadu. Sistem mengimplementasikan pemrosesan backend berbasis PHP Native dengan database relational MySQL, koneksi PDO yang aman, sistem keamanan otentikasi login berbasis session, validasi form, serta navigasi responsif menggunakan Bootstrap 5.

B. Tujuan Aplikasi

- **Digitalisasi Pendataan Peserta & Skema:** Memudahkan administrator mengelola, mengelompokkan, dan mencatat data peserta uji kompetensi beserta skema sertifikasi yang diikuti secara terstruktur.
- **Efisiensi Pengelolaan & Pencarian Data:** Menyediakan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang cepat serta fitur pencarian multi-kriteria (berdasarkan nama, email, maupun nomor telepon peserta).
- **Keamanan & Integritas Data:** Melindungi seluruh modul manajemen data dengan pembatasan hak akses berbasis session (autentikasi login) serta pengamanan query database menggunakan PDO Prepared Statements untuk mencegah SQL Injection.
- **Pemenuhan Standar Kompetensi LSP/USK:** Memenuhi seluruh 6 Unit Kompetensi dan indikator unjuk kerja pada skema Junior Web Developer sesuai panduan FR.IA.02 Tugas Praktik Demonstrasi.

3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Kategori	Teknologi / Tool	Keterangan & Peran
Bahasa Pemrograman Backend	PHP 8.x (PHP Native)	Server-side scripting, pemrosesan logika bisnis, session handling, & CRUD
Markup & User Interface	HTML5 & CSS3	Penataan struktur semantik antarmuka dan layout web responsif
Library / Framework UI	Bootstrap 5.3.0 (CDN)	Komponen antarmuka pre-existing: navbar, card, grid system, modal, & table
Database Management System	MySQL / MariaDB	Penyimpanan data relasional (tabel admin, skema, dan peserta)
Database Driver / API	PDO (PHP Data Objects)	Koneksi database aman dengan Prepared Statements terhadap SQL Injection
Web Server Environment	Apache (XAMPP)	Runtime environment server web lokal dan pengujian aplikasi

Database Administration	phpMyAdmin	Pengelolaan struktur tabel, index, foreign key, dan verifikasi record
Code Editor / IDE	Visual Studio Code	Penyusunan kode sumber, debugging, struktur modular dan indentasi rapi
Version Control System	Git & GitHub	Pelacakan versi kode program dan manajemen repositori proyek

4. PERANCANGAN APLIKASI

A. Alur Aplikasi (Flowchart Logic)

- Pengguna membuka browser dan mengakses index.php (Halaman Login).
- Pengguna menginputkan Username dan Password pada form login.
- Sistem memproses kredensial melalui query aman PDO Prepared Statement ke tabel 'admin'.
- Jika kredensial valid, sistem menginisialisasi sesi $_SESSION['admin'] dan mengalihkan halaman ke dashboard.php.
- Jika kredensial salah, sistem menolak autentikasi dan menampilkan notifikasi pesan kesalahan di layar.
- Setiap halaman terproteksi (dashboard.php, peserta.php, skema.php, detail_peserta.php, edit_peserta.php) memverifikasi keberadaan sesi admin. Jika sesi tidak ditemukan, pengguna langsung diarahkan paksa kembali ke index.php.
- Pada dashboard.php, administrator melihat ringkasan indikator total data peserta dan total skema sertifikasi secara real-time.
- Pada skema.php, administrator dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus master data skema sertifikasi.
- Pada peserta.php, administrator dapat mendaftarkan peserta baru (memilih skema dari relasi database), memfilter/mencari data peserta berdasarkan keyword, melihat detail, mengedit data, serta menghapus peserta.
- Ketika administrator mengklik tombol 'Logout', sistem memanggil logout.php untuk menghapus seluruh sesi dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

B. Struktur Menu & Navigasi Antarmuka

Aplikasi memiliki arsitektur navigasi yang konsisten dan mudah diakses oleh administrator melalui header bar/navigasi:
1. Login (index.php) -> Form autentikasi administrator.
2. Dashboard (dashboard.php) -> Halaman utama berisi greeting, indikator ringkasan statistik, dan shortcut menu navigasi.
3. Kelola Skema (skema.php) -> Form input skema baru / edit skema aktif dan tabel daftar skema dengan aksi Edit & Hapus.
4. Kelola Peserta (peserta.php) -> Form tambah cepat data peserta, form pencarian keyword, dan tabel daftar peserta dengan tombol aksi Detail, Edit, Hapus.
5. Detail Peserta (detail_peserta.php) -> Kartu informasi lengkap rincian peserta beserta skema yang diambil (hasil JOIN relasi).

6. Edit Peserta (edit_peserta.php) -> Form perubahan data peserta terintegrasi pilihan skema dinamis.
7. Logout (logout.php) -> Pembersihan session dan redirect keamanan ke login.

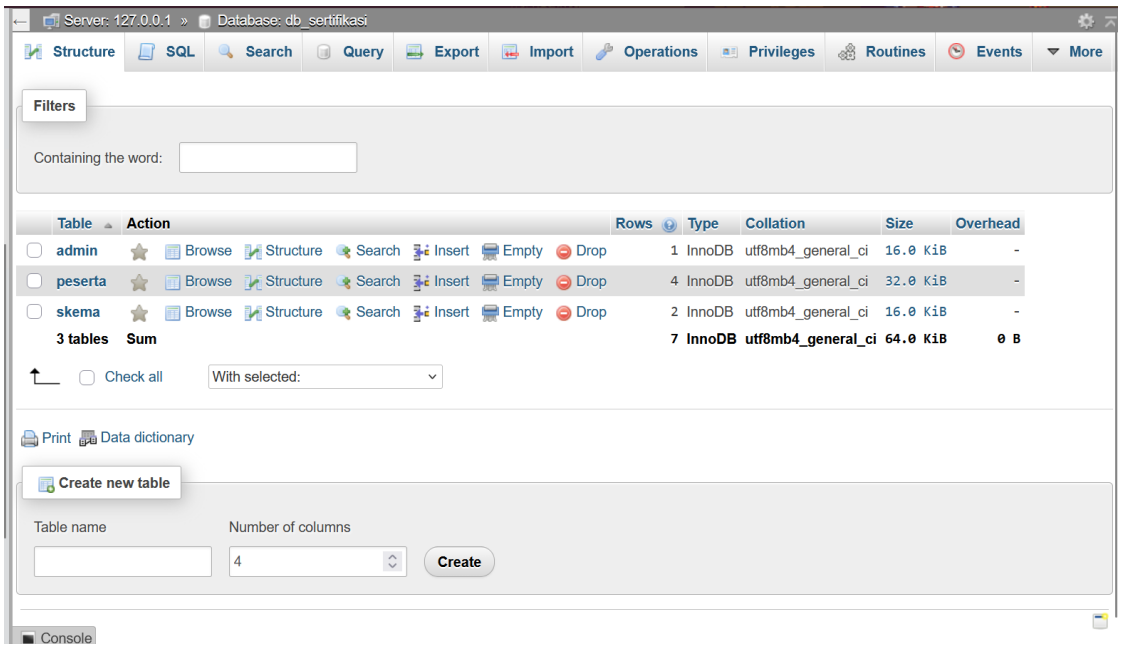
C. Rancangan & Relasi Database (Schema & Relationship)

Database yang digunakan bernama 'db_sertifikasi' dengan 3 tabel utama yang saling terintegrasi:
1. Tabel 'admin': Menyimpan kredensial administrator (id_admin [PK, AI], username, password).
2. Tabel 'skema': Menyimpan referensi skema sertifikasi (id_skema [PK, AI], kode_skema, nama_skema).
3. Tabel 'peserta': Menyimpan data asesi/peserta (id_peserta [PK, AI], nama_peserta, email, telepon, id_skema [FK]).

Hubungan Relasi: Relasi One-to-Many terjadi antara tabel 'skema' dan 'peserta', di mana satu skema sertifikasi dapat diambil oleh banyak peserta melalui foreign key 'id_skema' pada tabel peserta.



Gambar 4.1: Skema Relasi Antar Tabel (Relasi Foreign Key id_skema antara skema dan peserta)



Gambar 4.2: Struktur Tabel pada Database db_sertifikasi di phpMyAdmin

D. Struktur File & Folder Program

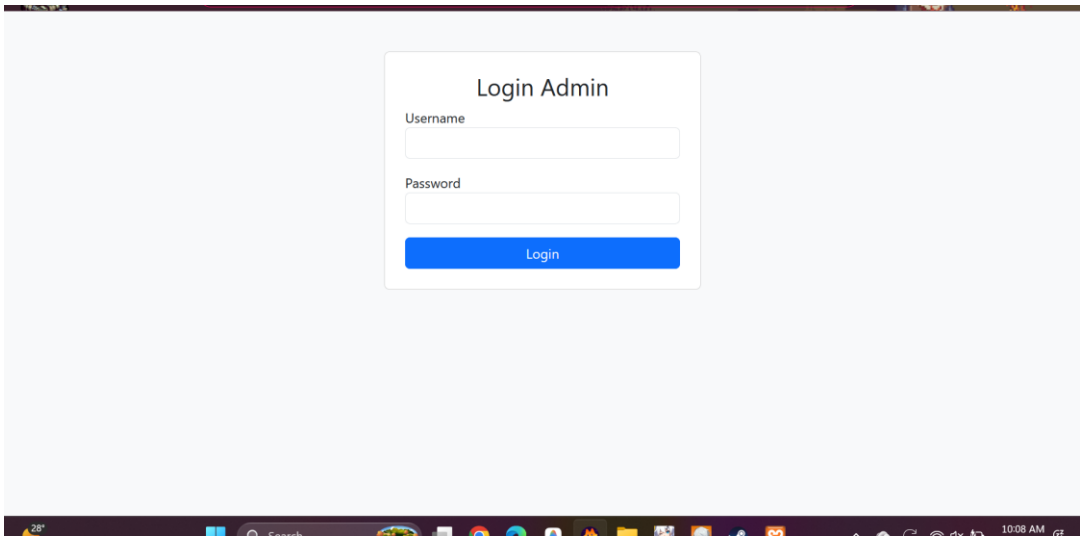
Nama File	Fungsi & Peranan dalam Sistem
koneksi.php	Konfigurasi koneksi database MySQL menggunakan PDO, inisialisasi session_start(), dan penanganan error try-catch.
index.php	Antarmuka form login admin, validasi input, dan pemrosesan autentikasi dengan Prepared Statement.
dashboard.php	Halaman utama admin menampilkan statistik ringkasan total skema dan total peserta terdaftar.
peserta.php	Modul utama data peserta memuat form tambah cepat, input pencarian kata kunci, dan tabel data peserta.
detail_peserta.php	Menampilkan rincian data spesifik peserta dengan query JOIN ke tabel skema berdasarkan foreign key.
edit_peserta.php	Form pengubahan (update) data peserta yang sudah ada dengan dropdown pilihan skema dinamis.
skema.php	Modul CRUD master skema sertifikasi (tambah skema, tampil tabel skema, edit inline, dan hapus skema).
logout.php	Skrip pemusnahan sesi (session_destroy) dan redirect pengguna ke halaman login index.php.

5. IMPLEMENTASI PROGRAM & BUKTI SCREENSHOT

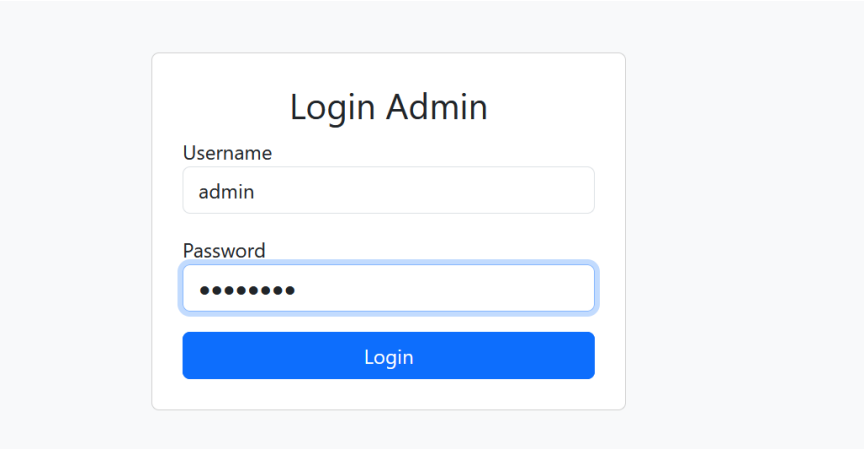
Bagian ini mendokumentasikan implementasi antarmuka, proses backend, struktur database, serta bukti eksekusi fitur aplikasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan pengumpulan FR.IA.02.

5.1 Halaman Login & Proteksi Keamanan Autentikasi

Antarmuka login dirancang minimalis dan ergonomis menggunakan Bootstrap 5 card. Backend menerapkan verifikasi kredensial melalui query PDO Prepared Statement pada tabel 'admin'. Sistem juga melindungi halaman internal dari bypass URL dengan memeriksa keberadaan $_SESSION['admin'].



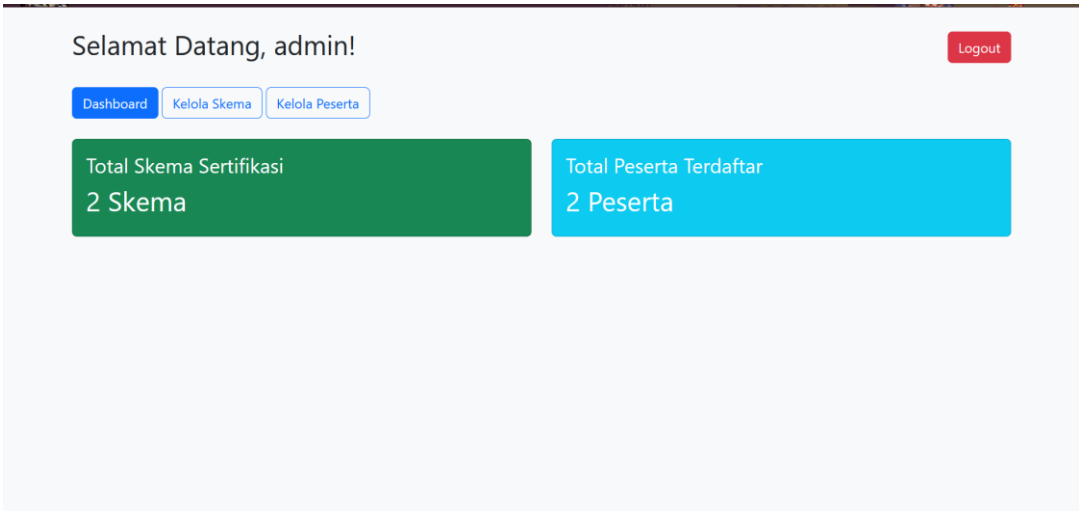
Gambar 5.1: Tampilan Form Login Administrator (index.php)



Gambar 5.2: Proteksi Session — Validasi dan Notifikasi Kredensial Tidak Sesuai

5.2 Tampilan Dashboard Administrator

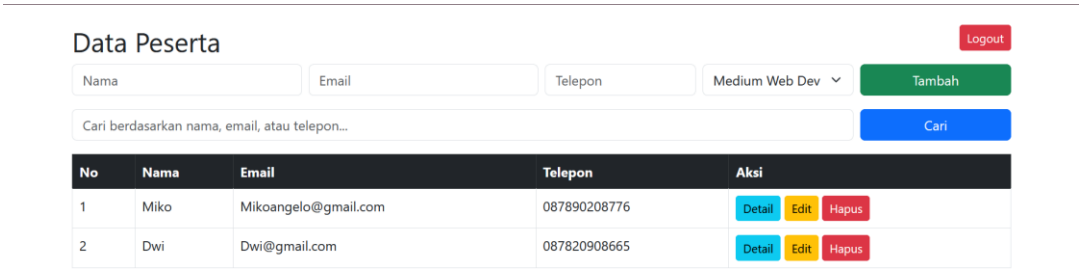
Dashboard menampilkan sambutan hangat kepada admin yang sedang login serta ringkasan indikator statistik jumlah data yang diambil secara dinamis dari database (COUNT skema dan COUNT peserta), serta navigasi menu cepat.



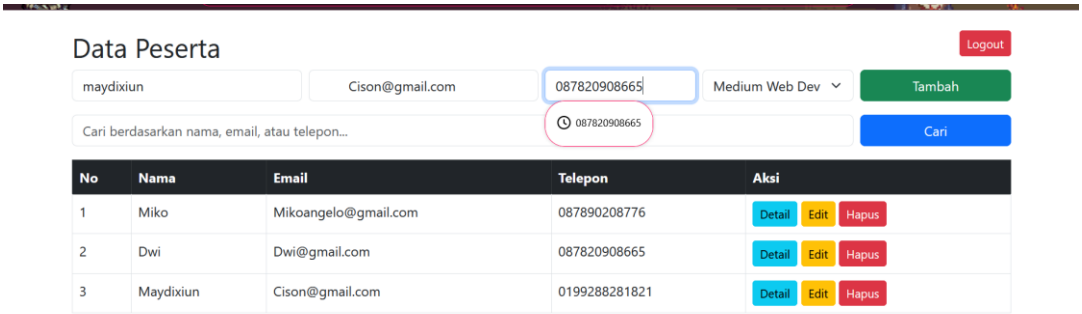
Gambar 5.3: Tampilan Dashboard Administrator dengan Ringkasan Statistik Data

5.3 Pengelolaan Data Peserta & Validasi Form Input

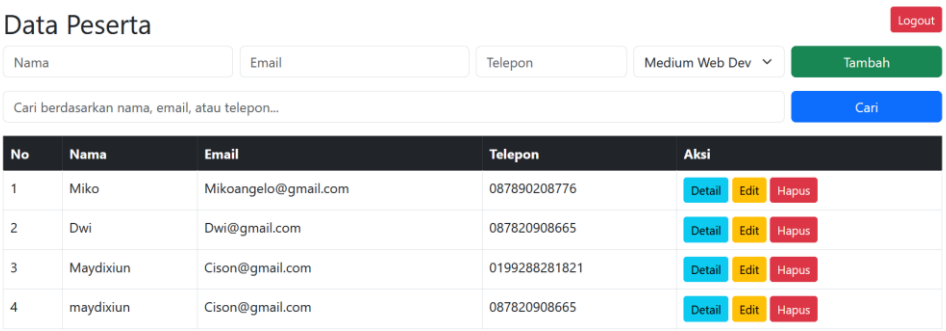
Halaman peserta (peserta.php) menyediakan form pendaftaran peserta baru dengan validasi input (HTML5 required attribute) dan pilihan dropdown skema sertifikasi yang terhubung langsung ke tabel skema. Tabel menampilkan seluruh daftar peserta lengkap dengan tombol aksi terstruktur.



Gambar 5.4: Antarmuka Halaman Data Peserta dan Form Tambah



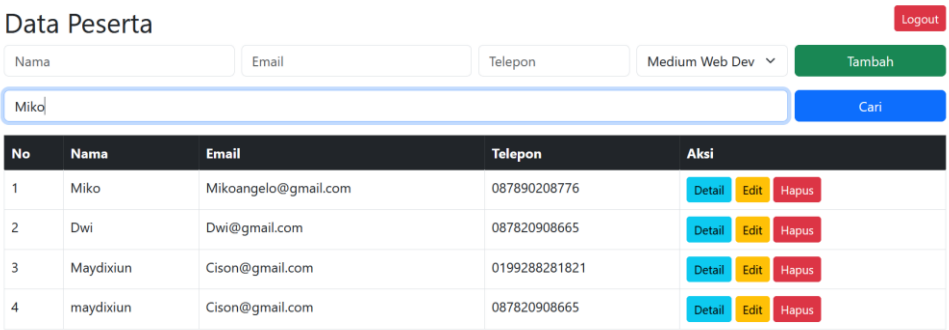
Gambar 5.5: Pengisian Form Pendaftaran Peserta Baru dengan Pilihan Skema



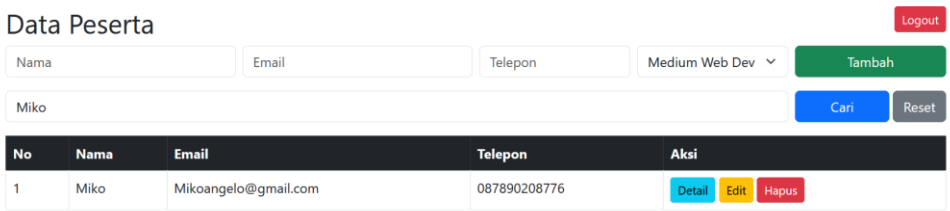
Gambar 5.6: Data Peserta Berhasil Disimpan dan Tampil pada Tabel Peserta

5.4 Fitur Pencarian Data Peserta & Detail Data

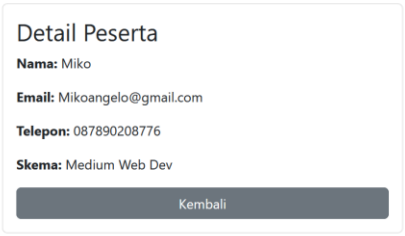
Sistem dilengkapi fitur pencarian multi-kriteria menggunakan klausa SQL LIKE pada nama, email, dan nomor telepon. Selain itu, tersedia halaman detail peserta yang menampilkan data spesifik hasil relasi INNER JOIN dengan tabel skema.



Gambar 5.7: Melakukan Pencarian Data Peserta Berdasarkan Kata Kunci



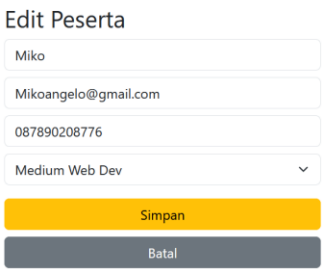
Gambar 5.8: Hasil Pencarian Data Peserta Berhasil Ditampilkan Secara Terfilter



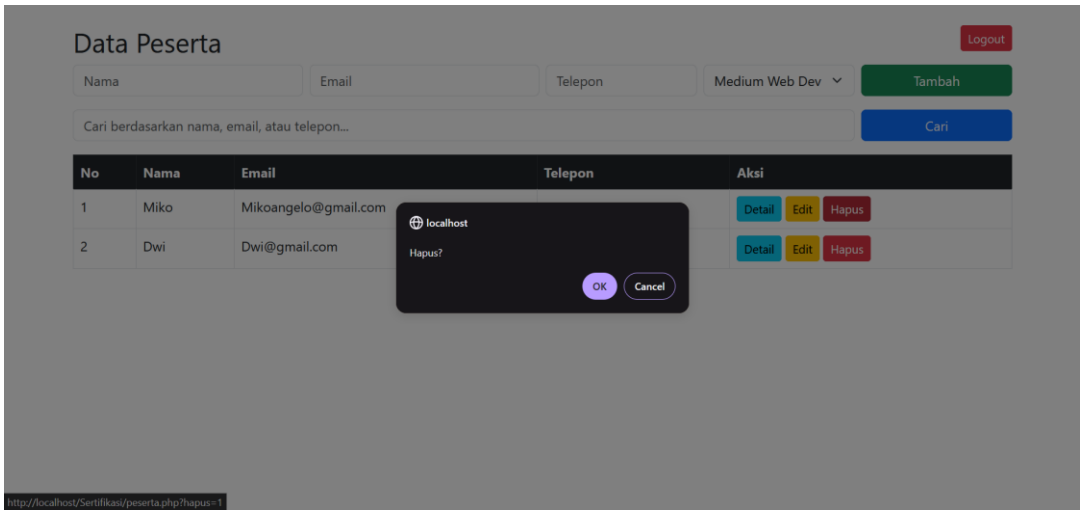
Gambar 5.9: Tampilan Halaman Detail Peserta dengan Relasi Skema (detail_peserta.php)

5.5 Fitur Ubah (Edit) dan Hapus (Delete) Data Peserta

Fitur pengubahan data peserta (edit_peserta.php) memuat data lama ke dalam form untuk diperbarui, sedangkan penghapusan data dilengkapi konfirmasi JavaScript 'confirm()' untuk memastikan keamanan aksi.



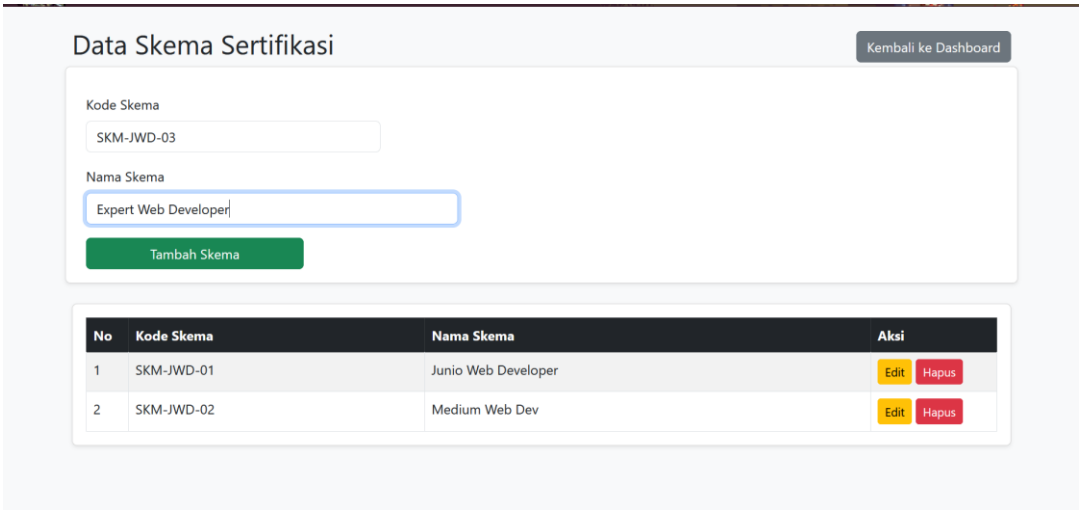
Gambar 5.10: Form Edit Data Peserta Sertifikasi



Gambar 5.11: Konfirmasi Penghapusan Data Peserta

5.6 Pengelolaan Data Skema Sertifikasi (CRUD Skema)

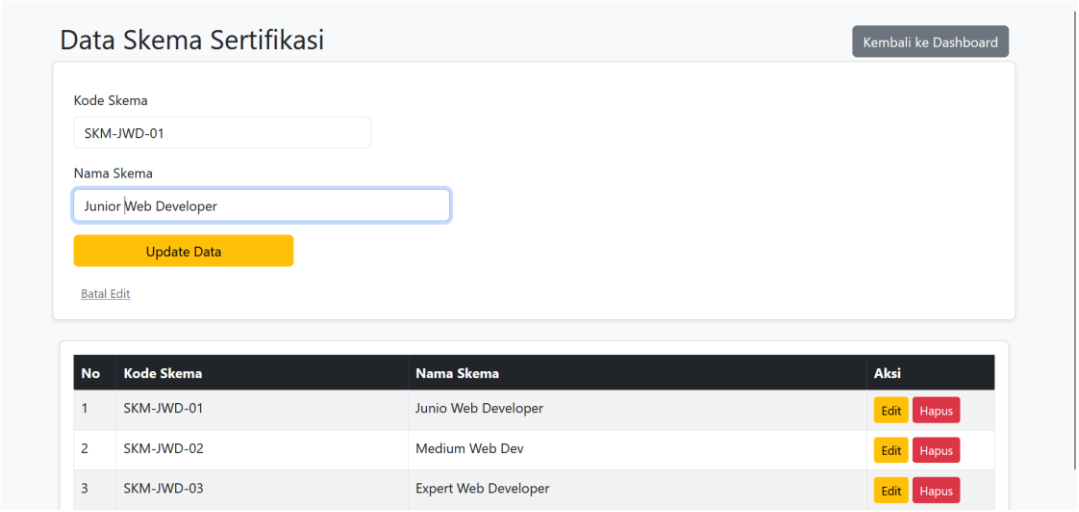
Modul skema (skema.php) memungkinkan administrator menambah skema baru, mengedit data skema, dan menghapus skema. Form pada halaman ini bersifat dinamis (otomatis berubah menjadi mode Update saat tombol Edit pada tabel ditekan).



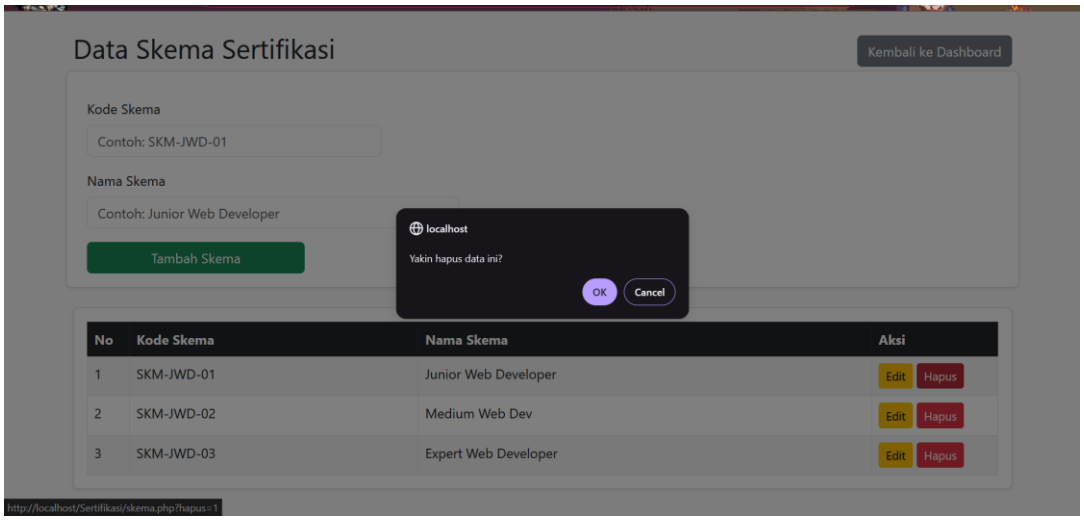
Gambar 5.12: Tambah Data Skema Sertifikasi Baru



Gambar 5.13: Data Skema Berhasil Tersimpan pada Tabel Skema



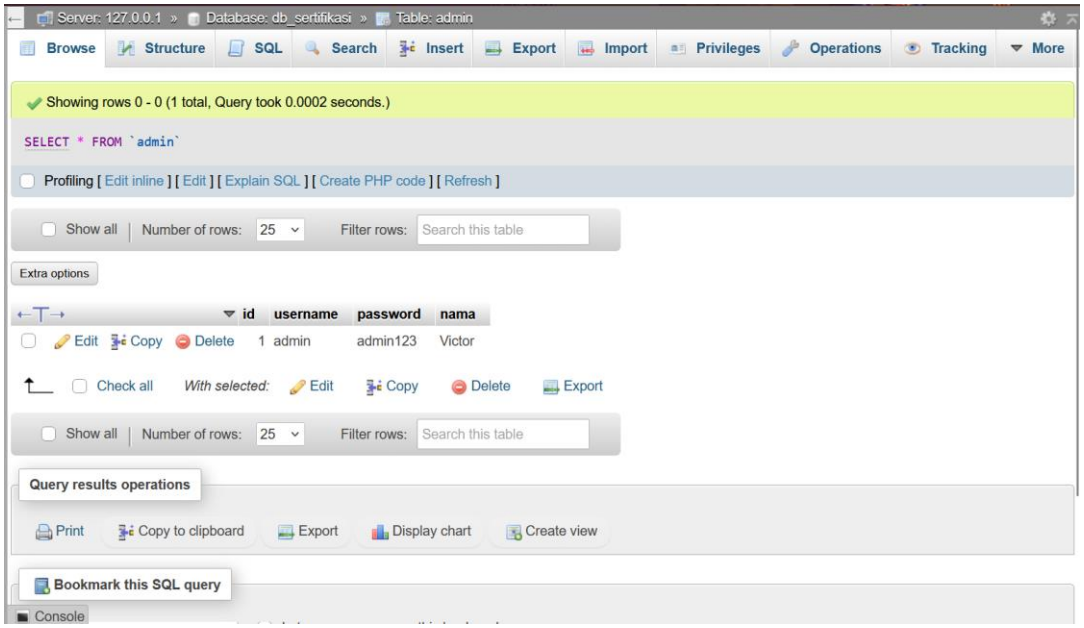
Gambar 5.14: Form Mode Edit Data Skema Sertifikasi



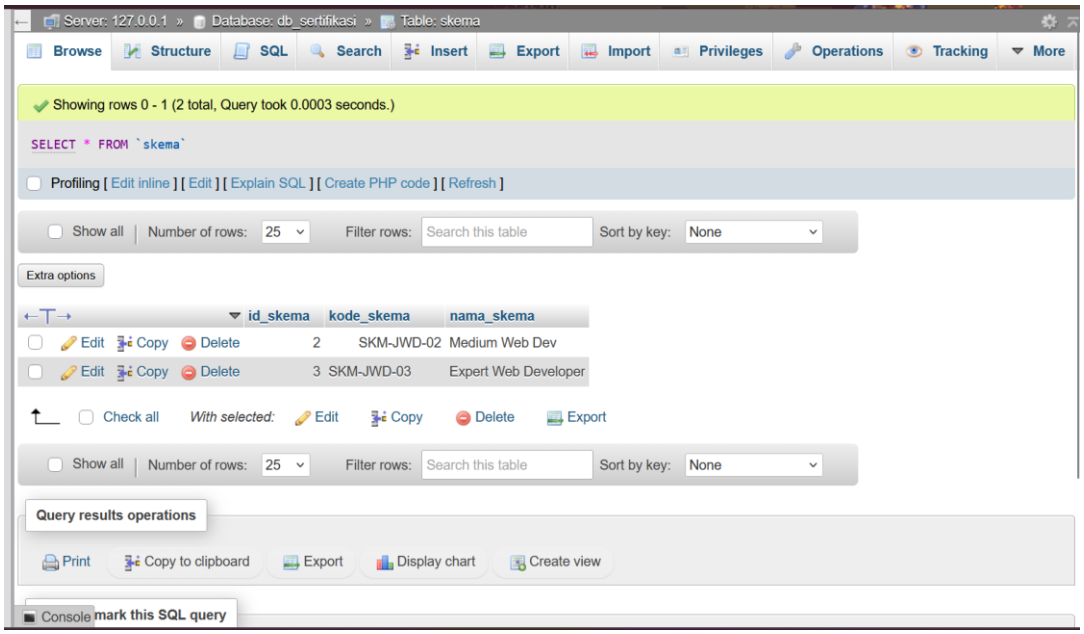
Gambar 5.15: Konfirmasi Penghapusan Data Skema Sertifikasi

5.7 Implementasi Database MySQL & Verifikasi Penyimpanan Data

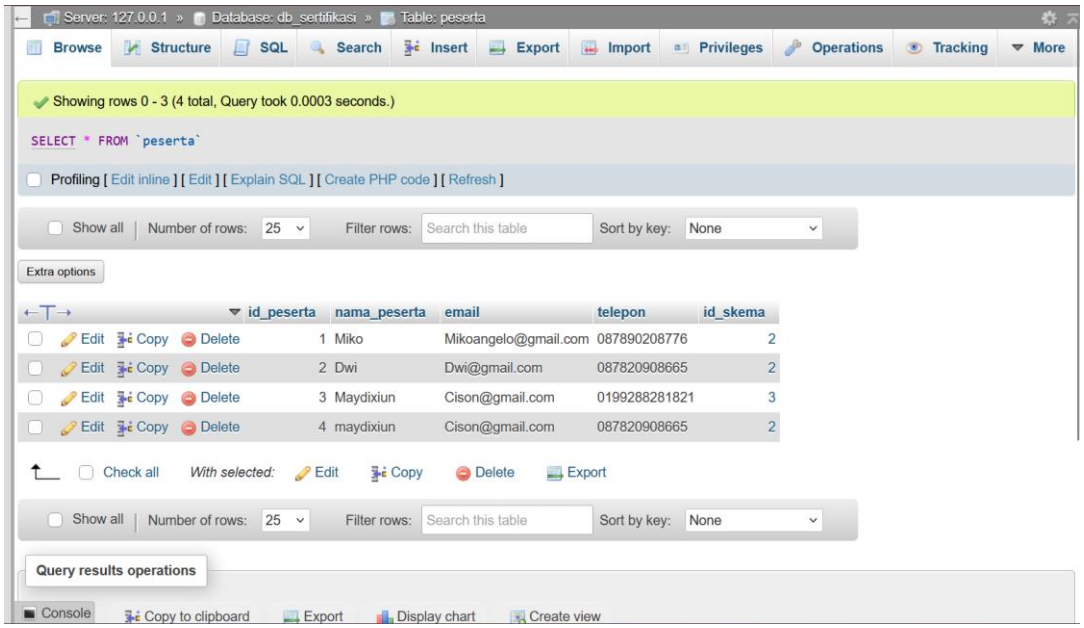
Database 'db_sertifikasi' diatur menggunakan phpMyAdmin. Berikut adalah bukti penyimpanan data pada tabel admin, tabel skema sertifikasi, dan tabel data peserta:



Gambar 5.16: Record Data Akun Administrator pada Tabel 'admin'



Gambar 5.17: Record Master Data Skema Sertifikasi pada Tabel 'skema'



Gambar 5.18: Record Data Peserta dengan Relasi Foreign Key 'id_skema' pada Tabel 'peserta'

5.8 Implementasi Backend, Query PDO, & Arsitektur Kode Program

Kode program ditulis dengan struktur modular, penamaan variabel yang deskriptif, pemisahan tanggung jawab file, serta penerapan Prepared Statements untuk seluruh operasi database.

koneksi.php

```php
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$db   = 'db_sertifikasi';

try {
    $koneksi = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db", $user, $pass);
    $koneksi->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e) {
    die("Koneksi Gagal: " . $e->getMessage());
}
?>
```

Gambar 5.19: Kode Koneksi Database PDO dengan Penanganan Eksepsi (koneksi.php)

```php
<?php
session_start();
require 'koneksi.php';
if (!isset($_SESSION['admin'])) { header("Location: index.php"); exit; }

// Tambah & Hapus dalam satu blok ringkas
if (isset($_POST['tambah'])) {
    $koneksi->prepare("INSERT INTO peserta (nama_peserta, email, telepon, id_skema) VALUES (?, ?, ?, ?)")
            ->execute([$_POST['nama_peserta'], $_POST['email'], $_POST['telepon'], $_POST['id_skema']]);
    header("Location: peserta.php"); exit;
}
if (isset($_GET['hapus'])) {
    $koneksi->prepare("DELETE FROM peserta WHERE id_peserta = ?")->execute([$_GET['hapus']]);
    header("Location: peserta.php"); exit;
}

// Logika Pencarian
$keyword = isset($_GET['keyword']) ? trim($_GET['keyword']) : '';
if ($keyword !== '') {
    $stmt = $koneksi->prepare("SELECT * FROM peserta WHERE nama_peserta LIKE ? OR email LIKE ? OR telepon LIKE ?");
    $stmt->execute(["%$keyword%", "%$keyword%", "%$keyword%"]);
} else {
    $stmt = $koneksi->query("SELECT * FROM peserta");
}
?>
```

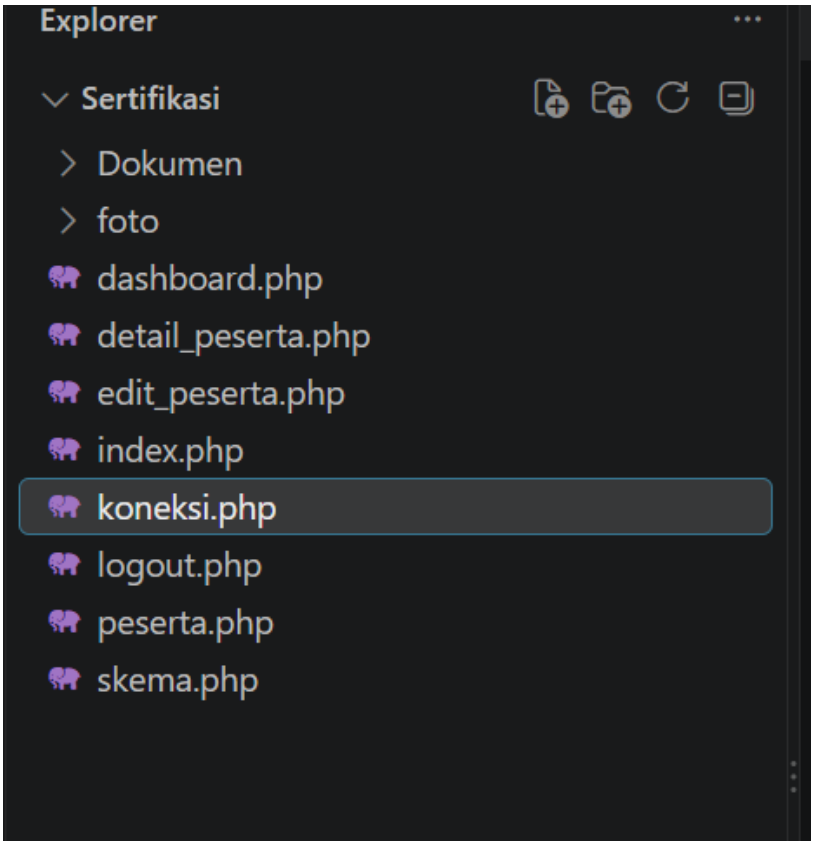
Gambar 5.20: Logika Backend Tambah & Hapus Peserta Menggunakan Prepared Statement (peserta.php)

```php
<?php
session_start();
require 'koneksi.php';
if (!isset($_GET['id'])) { header("Location: peserta.php"); exit; }

if (isset($_POST['update'])) {
    $koneksi->prepare("UPDATE peserta SET nama_peserta=?, email=?, telepon=?, id_skema=? WHERE id_peserta=?")
            ->execute([$_POST['nama_peserta'], $_POST['email'], $_POST['telepon'], $_POST['id_skema'], $_GET['id']]);
    header("Location: peserta.php"); exit;
}

$p = $koneksi->prepare("SELECT * FROM peserta WHERE id_peserta = ?");
$p->execute([$_GET['id']]);
$row = $p->fetch();
?>
```

Gambar 5.21: Logika Backend Update Data Peserta dengan Parameter Binding (edit_peserta.php)



Gambar 5.22: Struktur File dan Modularitas Direktori Kerja di VS Code

6. PENGUJIAN SISTEM (SESUAI DOKUMEN FR.IA.02)

Pengujian fungsionalitas aplikasi dilakukan menggunakan metode Black Box Testing yang mencakup seluruh 10 poin skenario wajib pengujian sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen FR.IA.02 Bagian D:

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Username/password benar	Masuk ke dashboard	Berhasil masuk ke dashboard.php dan session tersimpan	**VALID**
2	Login	Kredensial salah	Akses ditolak dan pesan ditampilkan	Muncul pesan 'Username atau Password salah!'	**VALID**
3	Tambah peserta	Data valid	Data tersimpan	Data masuk ke database dan muncul di tabel peserta	**VALID**
4	Tambah peserta	Field wajib dikosongkan	Data ditolak dan validasi tampil	Browser memunculkan alert 'Please fill out this field' (HTML5 required)	**VALID**
5	Edit peserta	Mengubah data valid	Data berubah di database	Perubahan data berhasil tersimpan dan tampil di tabel peserta	**VALID**
6	Hapus peserta	Konfirmasi penghapusan	Data terhapus	Dialog confirm muncul; data terhapus dari database setelah klik OK	**VALID**
7	Pencarian	Masukkan kata kunci	Data sesuai ditemukan	Tabel peserta memfilter data sesuai kata kunci pencarian	**VALID**
8	Skema	Tambah/edit/hapus skema	Perubahan tersimpan	Operasi CRUD skema berjalan sempurna dan	**VALID**

				tersimpan di database	
9	Relasi	Pilih skema saat input peserta	Relasi tersimpan dan tampil benar	Foreign key id_skema tersimpan; nama skema muncul via JOIN	**VALID**
10	Backend/database	Periksa data setelah transaksi	Data sesuai dengan proses aplikasi	Data pada phpMyAdmin sinkron 100% dengan antarmuka web	**VALID**

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian komprehensif yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Pengelolaan Data Peserta Sertifikasi (Sertifikasi-USK) telah selesai dikembangkan secara utuh dan berfungsi 100% sesuai dengan seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Standar FR.IA.02 Tugas Praktik Demonstrasi Skema Okupasi Junior Web Developer.
2. Seluruh 6 Unit Kompetensi yang diobservasi telah terimplementasi dengan baik, meliputi antarmuka pengguna responsif (Bootstrap 5), pemrograman terstruktur backend (PHP Native), modularitas organisasi file yang rapi, kepatuhan coding guidelines (PDO Prepared Statements), serta pemanfaatan komponen/library pre-existing.
3. Sistem database relasional berjalan dengan baik dengan adanya relasi One-to-Many antara tabel skema sertifikasi dan tabel data peserta melalui mekanisme Foreign Key.
4. Seluruh 10 skenario pengujian fungsionalitas (Black Box Testing) memperoleh status VALID tanpa ditemukan kendala teknis atau error sistem.
5. Aplikasi dinyatakan telah siap untuk didemonstrasikan di hadapan Asesor Kompetensi pada saat Uji Kompetensi Keahlian (UKK) / Asesmen Sertifikasi.

8. LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ASESMEN

ASESI / PESERTA	
Nama Asesi	Artvael Victor Sahetapy
NISN	0094481212
Tanda Tangan & Tanggal	_____ Tanggal: 2 Oktober 2026

ASESOR KOMPETENSI	
Nama Asesor / No. Reg MET	_____ / No. Reg: _____
Tanda Tangan & Tanggal	_____ Tanggal: ____ / ____ / _____